

Prolog

Ejercicio 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////////////////	átomos	variables	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. 'Gran hamburguesa kahuna'	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. 'Jules'	X		
9. _Jules		X	
10. '_Jules'	X		

Prolog

Ejercicio 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////////////////	átomos	variables	terminos complejos	Ninguno	funtor	aridad
1. amores (Vincent,mia)			X		amores	2
2. 'amores(Vincent,mia)'	X					
3. Butch (boxeador)		X				
4. boxeador (Butch)			X		boxeador	1
5. y (grande (hamburguesa), kahuna (hamburguesa))			X		y	2
6. y(grande(X),kahuna(X))			X		y	2
7. _and(grande(X),kahuna(X))			X		_and	2
8. (Butch mata a Vincent)				X		
9. mata(Butch Vincent)				X		
10. mata(Butch,Vincent)			X		mata	2

Prolog

Ejercicio 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

1.3 Hechos: 3

Reglas: 4

Cláusulas: 7

Predicados: 7

Encabezados: person(X), loves(X,Y), father(Y,Z) dos veces

Objetivos: man(X); woman(X), father(X,Y), man(Y), son(Z,Y), man(Y), daughter(Z,Y)

Prolog

Ejercicio 1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

1. Butch es un asesino.
2. Mia y Marsellus están casados.
3. Zed ha muerto.
4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies.
5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines.
6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa.

1.4 Hechos:

asesino(butch).

casados(mia, marsellus).

casados(marsellus, mia).

muerto(zed).

Reglas:

mata(marsellus, X) :- masaje_pies(X, mia).

ama(mia, X) :- buen_bailarin(X).

come(jules, X) :- nutritivo(X); sabroso(X).

Prolog

Ejercicio 1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X) :- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X) :- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).
2. bruja (ron).
3. Mago (Hermione).
4. Bruja (Hermione).
5. Mago (Harry).
6. mago(Y).
7. bruja(Y).

*Al estar escrito en otro idioma, y al no compartir sintaxis, independientemente de que estén bien formulados los hechos y reglas, los resultados de las consultas en Prolog siempre darán falso.